

Integrantes:

- Kauanne Paula de Oliveira
- Lígia de Andrade Matheus
- Nayhely Estela Calle Castillo

Github: <https://github.com/NayhelyEstela/Dimensionamento-energetico-residencial.git>

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E HISTÓRIA DO USUÁRIO

ID	Utilizador (Épico)	User Story	Critérios de aceite	Prioridade
PB01	Perfil	Como usuário, desejo cadastrar um novo perfil no sistema para começar a gerenciar meu consumo.	Cadastro exige nome, e-mail e senha; e-mail deve ser único e validado quanto ao formato; sistema exibe mensagem de erro para campos inválidos ou já existentes	Alta
PB02	Perfil	Como usuário, desejo fazer login na minha conta para acessar meus dados cadastrados.	Login válido (e-mail + senha corretos) libera acesso ao painel principal; credenciais inválidas exibem mensagem de erro	Alta
PB03	Imóvel	Como usuário, quero cadastrar um novo imóvel informando seus dados básicos para que eu possa gerenciar seu consumo individualmente.	Formulário permite informar nome/apelido do imóvel, endereço e tipo (casa/apartamento); campos obrigatórios são validados antes de salvar; imóvel cadastrado fica vinculado ao usuário logado; confirmação de sucesso é exibida após o cadastro	Alta
PB04	Imóvel	Como usuário, quero visualizar uma lista de todas as minhas residências cadastradas.	Lista exibe todos os imóveis cadastrados pelo usuário logado (nome/apelido e dado básico de identificação); lista é atualizada automaticamente após	Alta

			cadastro, edição ou remoção; usuário sem imóveis cadastrados vê mensagem/estado vazio orientando o cadastro	
PB05	Imóvel	Como usuário, quero acessar o perfil detalhado de uma residência específica para observar suas informações e aparelhos de maneira isolada	Ao selecionar um imóvel na lista, o sistema exibe seus dados cadastrais e a lista de equipamentos vinculados a ele; informações de consumo exibidas pertencem exclusivamente àquele imóvel; usuário consegue navegar de volta à lista de imóveis	Alta
PB06	Imóvel	Como usuário, quero editar ou remover os dados de um imóvel cadastrado para manter minha lista atualizada	Usuário pode editar dados de um imóvel existente e salvar alterações; usuário pode excluir um imóvel, com confirmação prévia; exclusão remove também os equipamentos vinculados a esse imóvel; lista de imóveis reflete as alterações imediatamente	Média
PB07	Equipamento	Como usuário, quero adicionar, editar ou excluir equipamentos elétricos dentro do perfil de uma residência, informando a quantidade e o tempo médio de uso diário de cada um, para simular a minha rotina real	Usuário pode adicionar equipamento informando nome, quantidade e tempo médio de uso diário (horas); usuário pode editar quantidade e tempo de uso de um equipamento já cadastrado; usuário pode excluir um equipamento, com confirmação prévia; equipamento fica vinculado ao imóvel selecionado; campos obrigatórios são validados	Alta
PB08	Consumo	Como usuário, desejo ter acesso ao histórico de consumo de cada residência ao longo dos meses para	Sistema exibe histórico de consumo mensal da residência selecionada em formato de lista ou gráfico; histórico é ordenado cronologicamente; usuário consegue identificar meses com consumo acima ou	Média

		entender se meus hábitos estão melhorando ou piorando.	abaixo da média; ausência de histórico exibe mensagem informativa	
PB09	Consumo	Como usuário, quero ver o consumo mensal total estimado da residência (em kWh/mês) no perfil do imóvel para saber o impacto total na minha conta.	Sistema calcula e exibe o consumo mensal estimado (kWh/mês) da residência com base nos equipamentos cadastrados (potência × quantidade × tempo de uso); valor é atualizado automaticamente ao adicionar/editar/remover equipamentos; valor é exibido de forma destacada no perfil do imóvel	Alta
PB10	Consumo	Como usuário, desejo ver no perfil da residência quais equipamentos apresentam o maior gasto correspondente ao seu tempo de uso, para identificar os equipamentos que mais consomem da conta de energia.	Sistema calcula o consumo individual de cada equipamento com base no tempo de uso informado; equipamentos são exibidos em ordem decrescente de consumo (ranking); o(s) equipamento(s) de maior gasto são destacados visualmente	Média
PB11	Consumo	Como usuário, quero que o perfil de cada imóvel mostre o pico de consumo do mês (dia ou horário estimado de maior uso) para entender os momentos de sobrecarga.	Sistema estima o dia ou horário de maior uso simultâneo de equipamentos com base nos tempos de uso cadastrados; pico é exibido no perfil do imóvel de forma clara (data/horário estimado); estimativa é recalculada quando dados de equipamentos mudam	Baixa
PB12	Relatório	Como usuário, quero visualizar um relatório com	Relatório compara o consumo total de todas as residências do usuário lado	Média

		uma análise comparativa e geral de todas as minhas residências cadastradas para tomar decisões de economia.	a lado; relatório indica qual imóvel tem maior e menor consumo; dados são apresentados de forma visual (gráfico comparativo); relatório é acessível a partir de uma tela dedicada	
PB13	Relatório	Como usuário, quero um resumo energético anual de cada residência, indicando em qual mês ocorreu o maior consumo para tomar decisões de economia.	Sistema gera resumo anual por imóvel com consumo total do ano; resumo indica o mês de maior consumo dentro do período; resumo é exibido em formato compreensível (gráfico ou tabela); usuário pode selecionar o imóvel para visualizar seu resumo	Baixa

TASKS

PB01 — Cadastro de Perfil

- **1.1:** Criar tela de cadastro de usuário.
- **1.2:** Criar campos de nome, e-mail e senha.
- **1.3:** Implementar validação dos campos obrigatórios.
- **1.4:** Validar formato e unicidade do e-mail.
- **1.5:** Exibir mensagens de erro para dados inválidos.
- **1.6:** Salvar o novo perfil no sistema.
- **1.7:** Exibir confirmação de cadastro realizado.

PB02 — Login

- **2.1:** Criar tela de login.
- **2.2:** Criar campos de e-mail e senha.
- **2.3:** Validar as credenciais informadas.
- **2.4:** Exibir mensagem para credenciais inválidas.
- **2.5:** Liberar acesso ao painel após login válido.
- **2.6:** Manter o usuário autenticado durante a sessão.

PB03 — Cadastro de Imóvel

- **3.1:** Criar tela de cadastro de imóvel.
- **3.2:** Criar campos de nome/apelido, endereço e tipo.
- **3.3:** Implementar seleção entre casa e apartamento.
- **3.4:** Validar os campos obrigatórios.
- **3.5:** Vincular o imóvel ao usuário logado.
- **3.6:** Salvar o imóvel no sistema.
- **3.7:** Exibir confirmação de cadastro realizado.

PB04 — Lista de Imóveis

- **4.1:** Criar tela de listagem de imóveis.
- **4.2:** Exibir os imóveis vinculados ao usuário logado.
- **4.3:** Exibir nome/apelido e identificação básica do imóvel.
- **4.4:** Atualizar a lista após cadastro, edição ou exclusão.
- **4.5:** Criar estado vazio para usuário sem imóveis.

PB05 — Detalhes do Imóvel

- **5.1:** Criar tela de detalhes do imóvel.
- **5.2:** Exibir os dados cadastrais do imóvel selecionado.
- **5.3:** Exibir os equipamentos vinculados ao imóvel.
- **5.4:** Exibir somente os dados de consumo do imóvel selecionado.
- **5.5:** Implementar navegação de volta para a lista de imóveis.

PB06 — Editar e Remover Imóvel

- **6.1:** Criar opção de edição do imóvel.
- **6.2:** Permitir alteração dos dados cadastrados.
- **6.3:** Validar os dados antes de salvar alterações.
- **6.4:** Salvar as alterações do imóvel.
- **6.5:** Criar opção de exclusão do imóvel.
- **6.6:** Exibir confirmação antes da exclusão.
- **6.7:** Remover os equipamentos vinculados ao imóvel excluído.
- **6.8:** Atualizar a lista de imóveis após a alteração.

PB07 — Gerenciamento de Equipamentos

- **7.1:** Criar área de equipamentos dentro do imóvel.
- **7.2:** Criar formulário para adicionar equipamento.
- **7.3:** Criar campos de nome, quantidade e horas de uso diário.

- **7.4:** Validar os campos obrigatórios.
- **7.5:** Vincular o equipamento ao imóvel selecionado.
- **7.6:** Salvar o equipamento cadastrado.
- **7.7:** Criar opção para editar equipamento.
- **7.8:** Permitir alteração de quantidade e tempo de uso.
- **7.9:** Criar opção para excluir equipamento.
- **7.10:** Exibir confirmação antes da exclusão.
- **7.11:** Atualizar a lista após adicionar, editar ou excluir equipamento.

PB08 — Histórico de Consumo

- **8.1:** Criar tela de histórico de consumo.
- **8.2:** Buscar o histórico do imóvel selecionado.
- **8.3:** Calcular ou recuperar o consumo mensal.
- **8.4:** Ordenar os registros cronologicamente.
- **8.5:** Exibir o histórico em gráfico ou lista.
- **8.6:** Identificar meses acima ou abaixo da média.
- **8.7:** Criar estado vazio quando não houver histórico.

PB09 — Consumo Mensal Estimado

- **9.1:** Definir a fórmula de cálculo do consumo em kWh.
- **9.2:** Calcular o consumo individual de cada equipamento.
- **9.3:** Somar os consumos dos equipamentos do imóvel.
- **9.4:** Exibir o consumo mensal estimado em kWh/mês.
- **9.5:** Atualizar o cálculo ao adicionar equipamento.
- **9.6:** Atualizar o cálculo ao editar equipamento.
- **9.7:** Atualizar o cálculo ao remover equipamento.
- **9.8:** Destacar o consumo total no perfil do imóvel.

PB10 — Ranking de Equipamentos por Consumo

- **10.1:** Calcular o consumo estimado de cada equipamento.
- **10.2:** Ordenar os equipamentos por consumo decrescente.
- **10.3:** Criar ranking dos equipamentos.
- **10.4:** Destacar visualmente o equipamento de maior consumo.
- **10.5:** Atualizar o ranking quando os dados forem alterados.

PB11 — Comparativo entre Residências

- **12.1:** Criar tela de relatório comparativo.

- **12.2:** Buscar o consumo de todos os imóveis do usuário.
- **12.3:** Calcular o consumo total de cada imóvel.
- **12.4:** Identificar o imóvel de maior consumo.
- **12.5:** Identificar o imóvel de menor consumo.
- **12.6:** Criar gráfico comparativo entre os imóveis.
- **12.7:** Exibir os dados de forma clara e comparativa.

PB12 — Resumo Energético Anual

- **13.1:** Criar tela de resumo energético anual.
- **13.2:** Permitir selecionar o imóvel.
- **13.3:** Buscar os consumos mensais do imóvel selecionado.
- **13.4:** Calcular o consumo total anual.
- **13.5:** Identificar o mês de maior consumo.
- **13.6:** Exibir o consumo mensal em gráfico ou tabela.
- **13.7:** Destacar o mês de maior consumo.
- **13.8:** Atualizar o resumo conforme o imóvel selecionado.